LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 2| INTRODUÇÃO

Fonte: pixabay

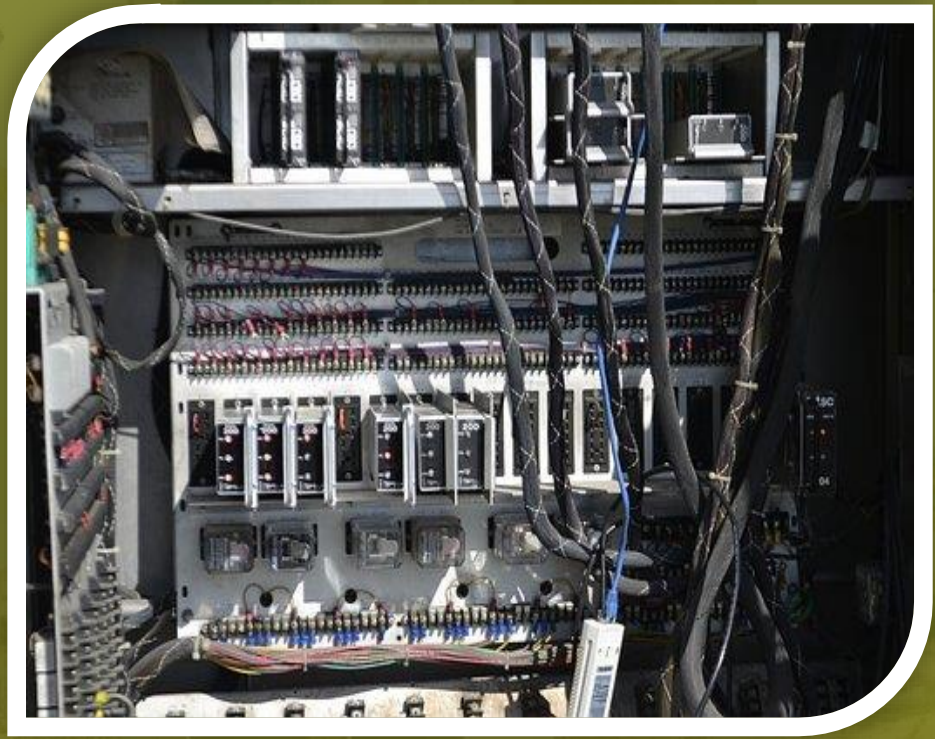
A área de segurança em instalações elétricas faz parte da cadeia de gestão de segurança de uma empresa, em zelar pela segurança e saúde de todos os trabalhadores, responsabilizando-se pela aplicação dos equipamentos de proteção coletiva e dos equipamentos de proteção individual, inclusive aplicar as técnicas e equipamentos de proteção e combate a incêndios, além das técnicas específicas de primeiros socorros.

UNIDADE 2| OBJETIVOS

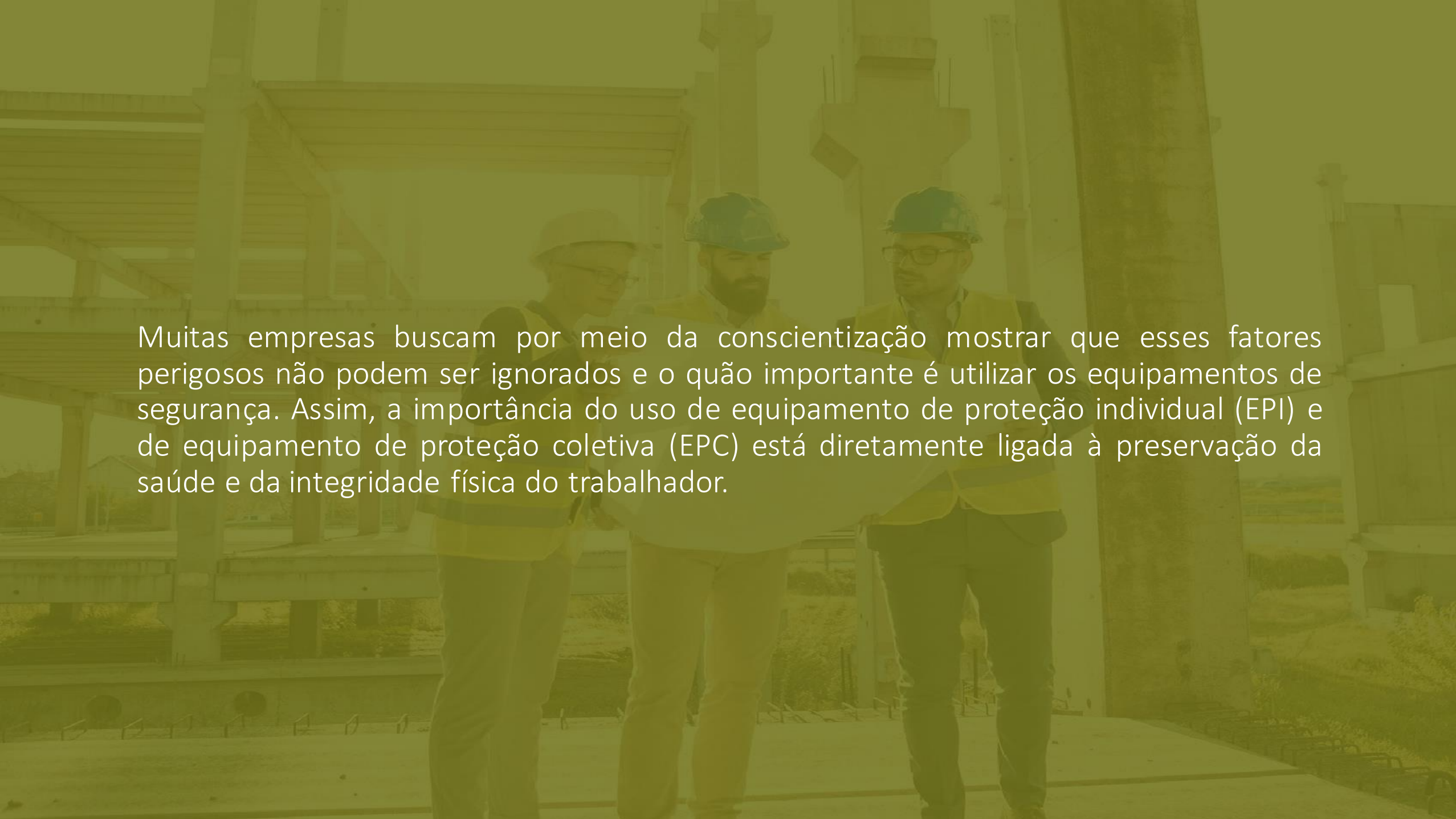
1. Aplicar os equipamentos de proteção coletiva (EPCs) e os equipamentos de proteção individual (EPIs) ao contexto ambiental de uma instalação elétrica de baixa tensão.
2. Documentar rotinas de trabalho e procedimentos de segurança em instalações elétricas de baixa tensão.
3. Aplicar as técnicas e equipamentos de proteção e combate a incêndios em instalações elétricas de baixa tensão.
4. Analisar os tipos de acidentes de origem elétrica, aplicando técnicas específicas de primeiros socorros, apurando as responsabilidades.

EPIS E EPCS PARA TRABALHO COM ELETRICIDADE DE BAIXA TENSÃO

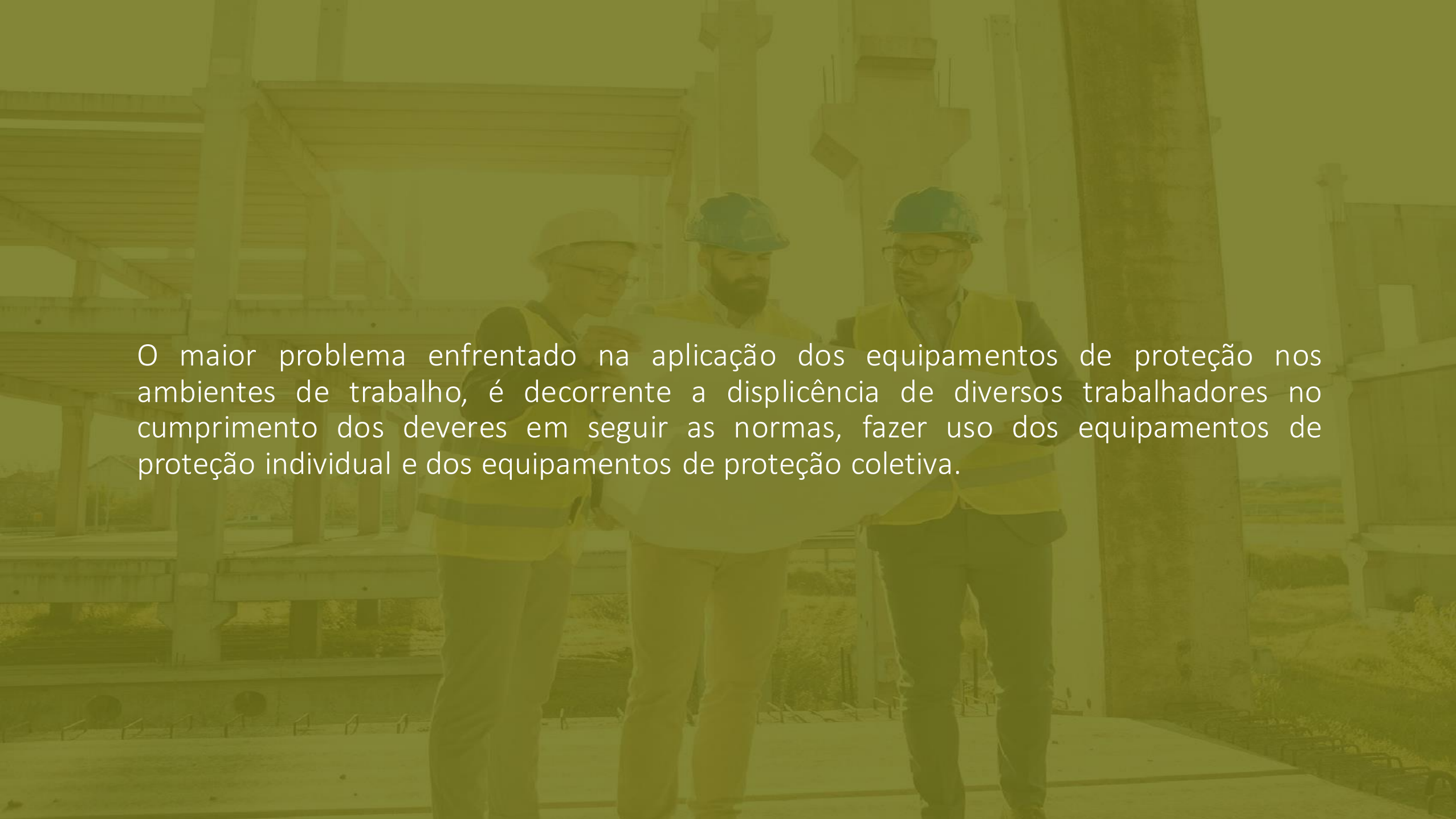
O fator segurança é um assunto de grande relevância em todas as atividades nos ambientes de trabalho, em instalações elétricas de baixa tensão, um trabalho só é bem realizado quando tudo ocorre dentro das normas e condições indicadas.



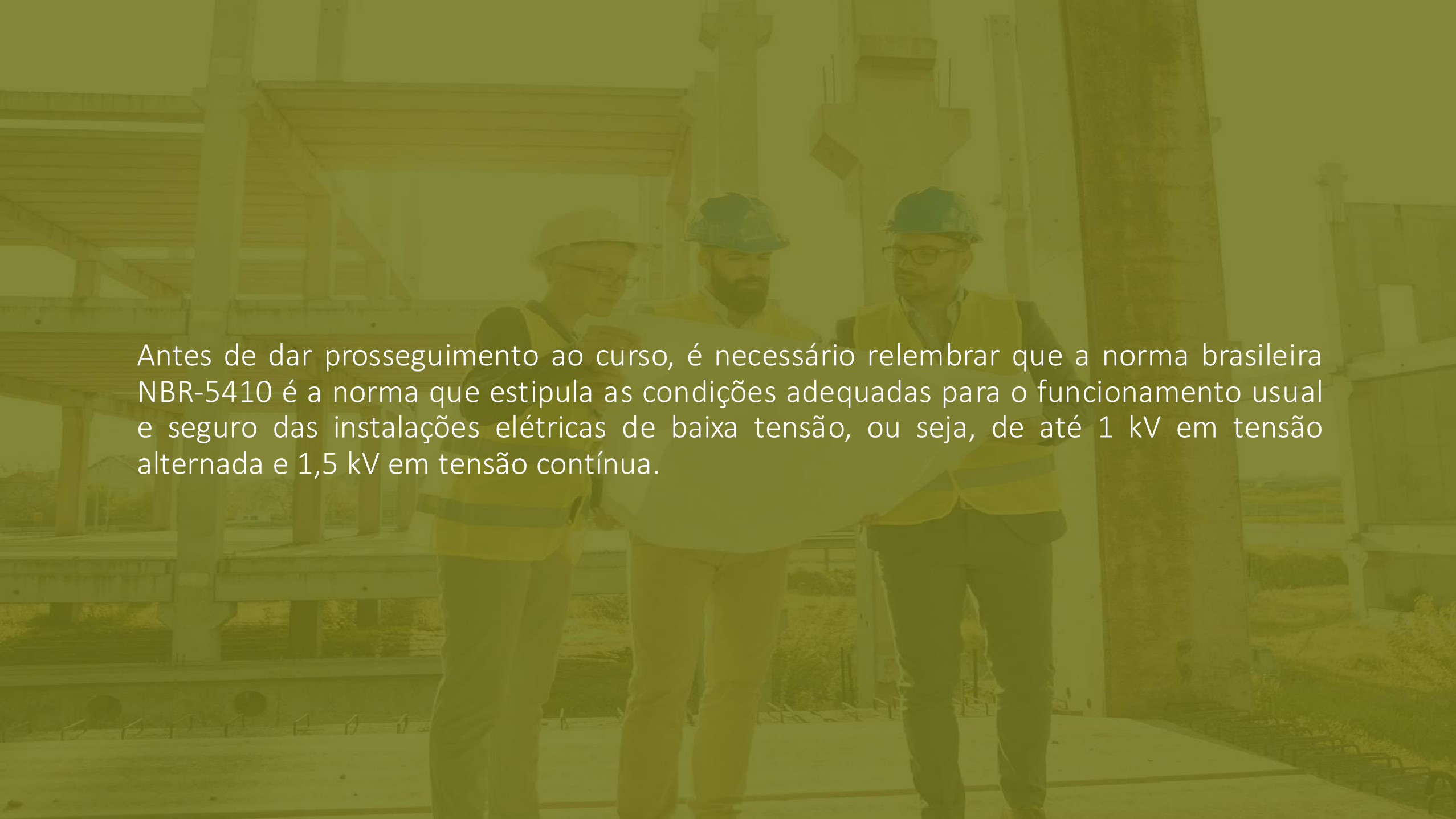
Fonte: pixabay



Muitas empresas buscam por meio da conscientização mostrar que esses fatores perigosos não podem ser ignorados e o quão importante é utilizar os equipamentos de segurança. Assim, a importância do uso de equipamento de proteção individual (EPI) e de equipamento de proteção coletiva (EPC) está diretamente ligada à preservação da saúde e da integridade física do trabalhador.



O maior problema enfrentado na aplicação dos equipamentos de proteção nos ambientes de trabalho, é decorrente a displicência de diversos trabalhadores no cumprimento dos deveres em seguir as normas, fazer uso dos equipamentos de proteção individual e dos equipamentos de proteção coletiva.



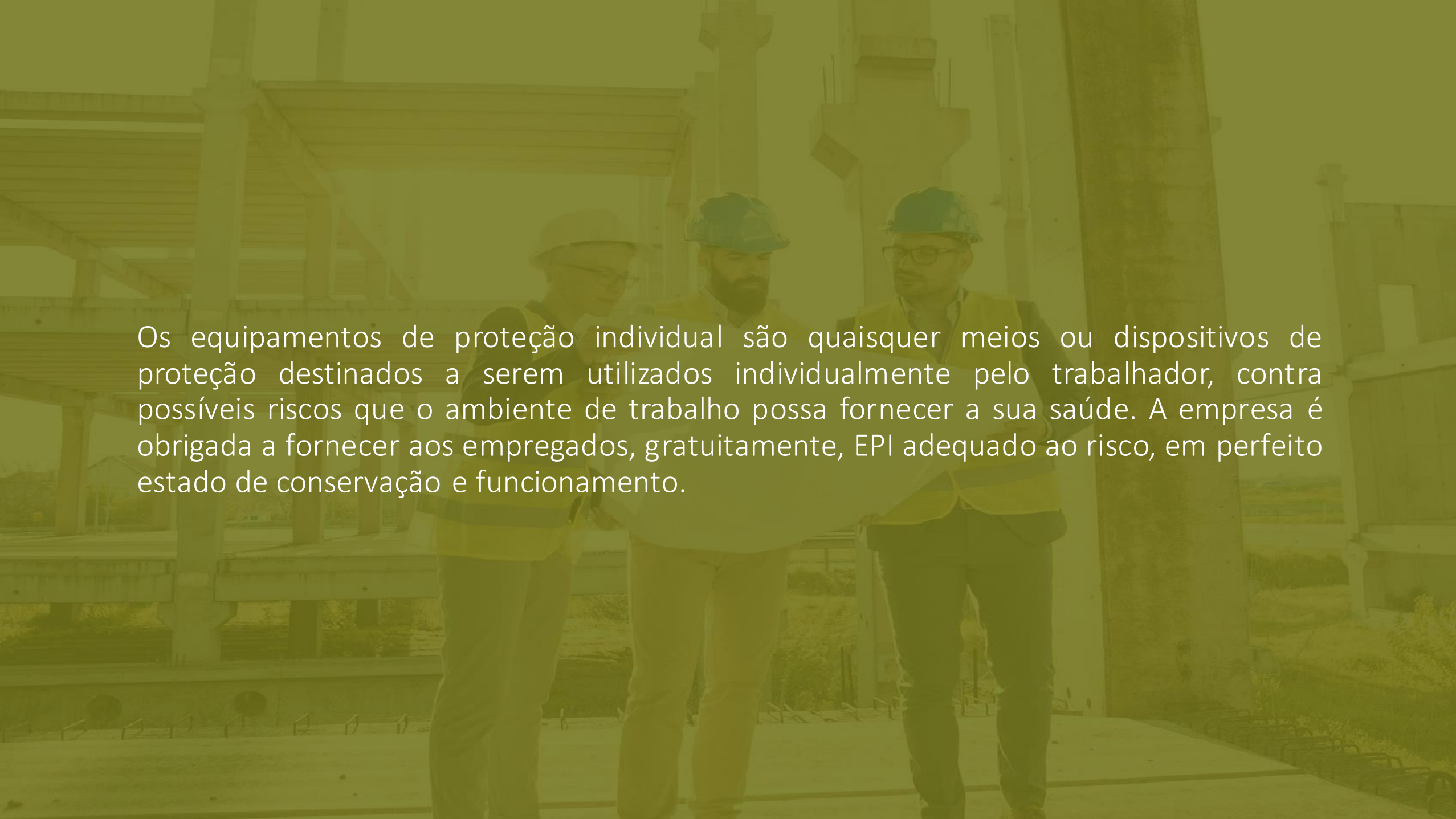
Antes de dar prosseguimento ao curso, é necessário relembrar que a norma brasileira NBR-5410 é a norma que estipula as condições adequadas para o funcionamento usual e seguro das instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, de até 1 kV em tensão alternada e 1,5 kV em tensão contínua.

A NBR-5410 é aplicada principalmente em instalações prediais, públicas e comerciais, estabelecendo as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão a fim de garantir a segurança, o funcionamento adequado da instalação e conservação dos bens.

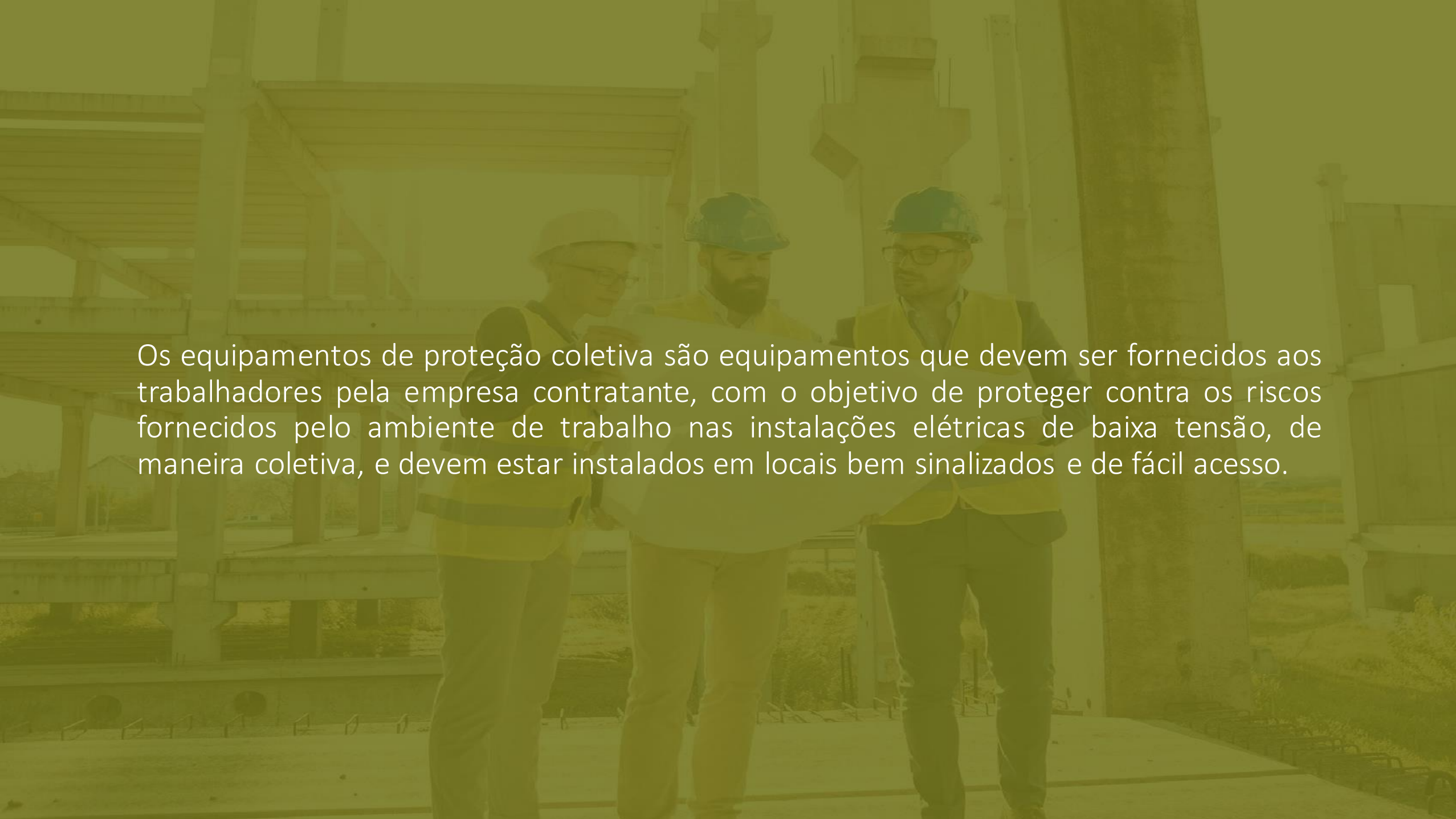
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Fonte: pixabay

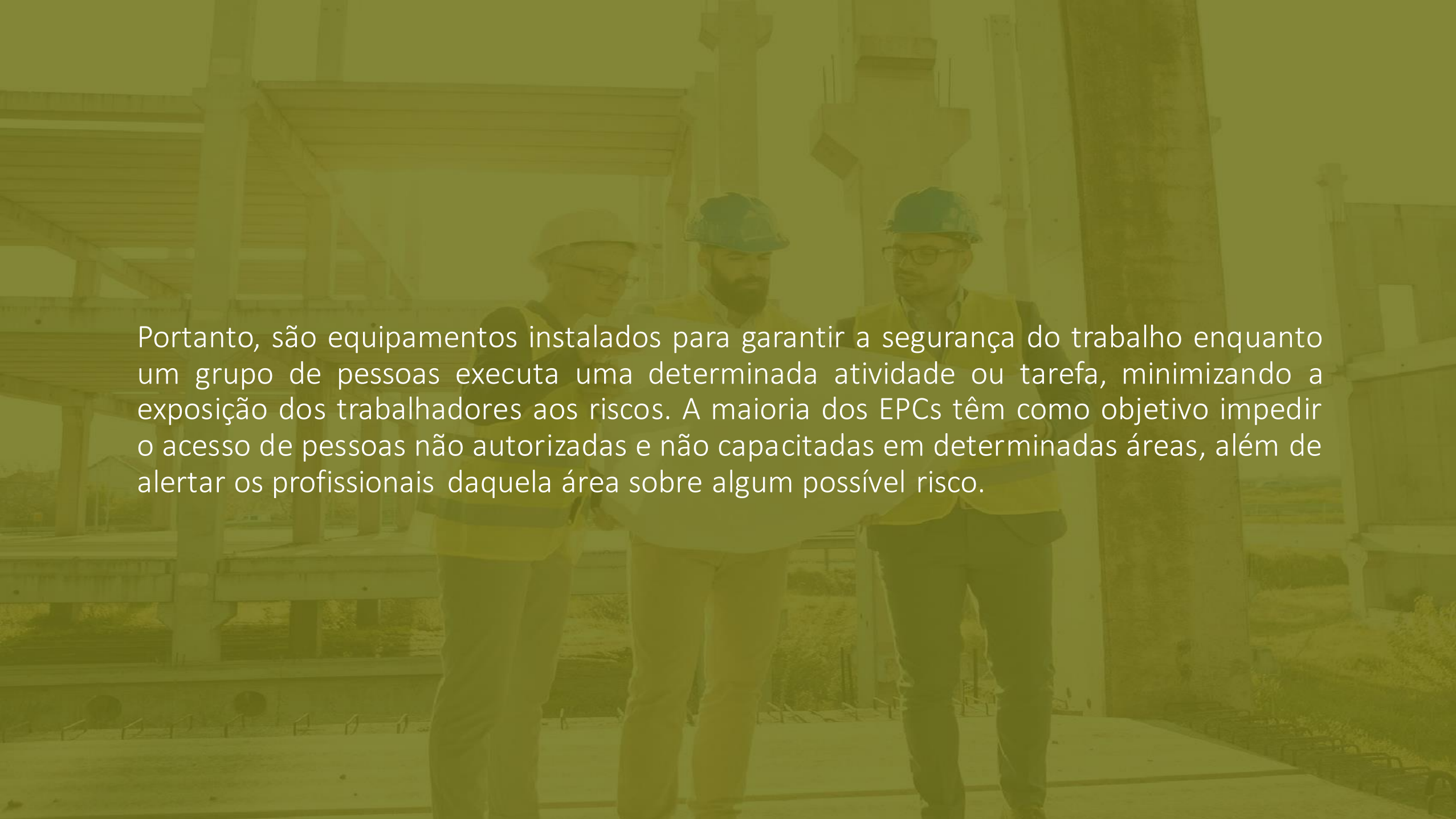
Uma das formas de avaliar um bom profissional é analisando como ele cuida da própria segurança, visto que se, ele não cuida bem de si, não se há garantia de que irá se preocupará com a segurança das pessoas que vão circular no local em que ele realizou ou esteja realizando alguma atividade.



Os equipamentos de proteção individual são quaisquer meios ou dispositivos de proteção destinados a serem utilizados individualmente pelo trabalhador, contra possíveis riscos que o ambiente de trabalho possa fornecer a sua saúde. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.



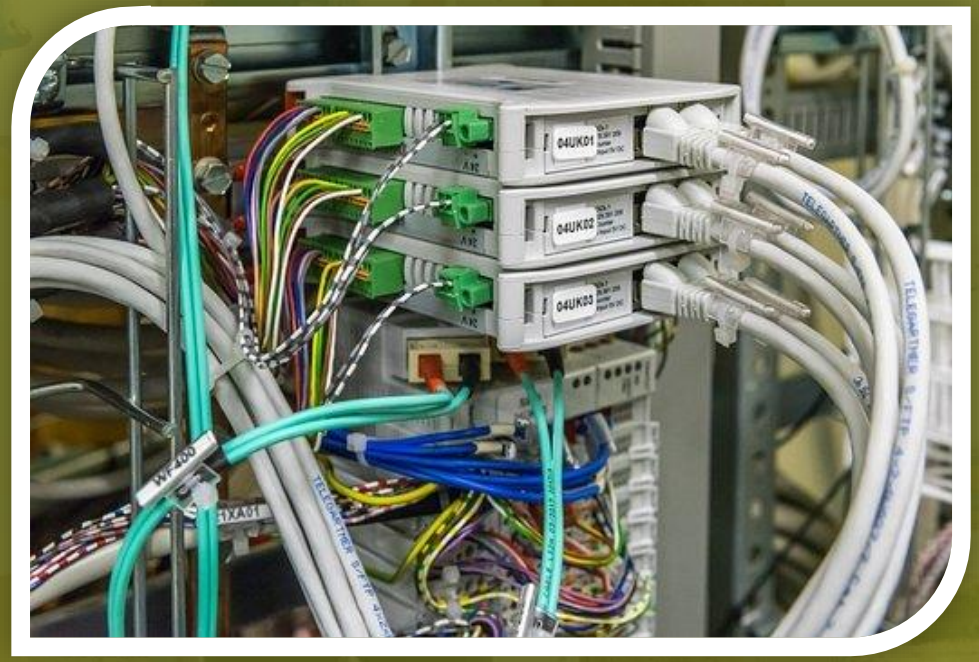
Os equipamentos de proteção coletiva são equipamentos que devem ser fornecidos aos trabalhadores pela empresa contratante, com o objetivo de proteger contra os riscos fornecidos pelo ambiente de trabalho nas instalações elétricas de baixa tensão, de maneira coletiva, e devem estar instalados em locais bem sinalizados e de fácil acesso.



Portanto, são equipamentos instalados para garantir a segurança do trabalho enquanto um grupo de pessoas executa uma determinada atividade ou tarefa, minimizando a exposição dos trabalhadores aos riscos. A maioria dos EPCs têm como objetivo impedir o acesso de pessoas não autorizadas e não capacitadas em determinadas áreas, além de alertar os profissionais daquela área sobre algum possível risco.

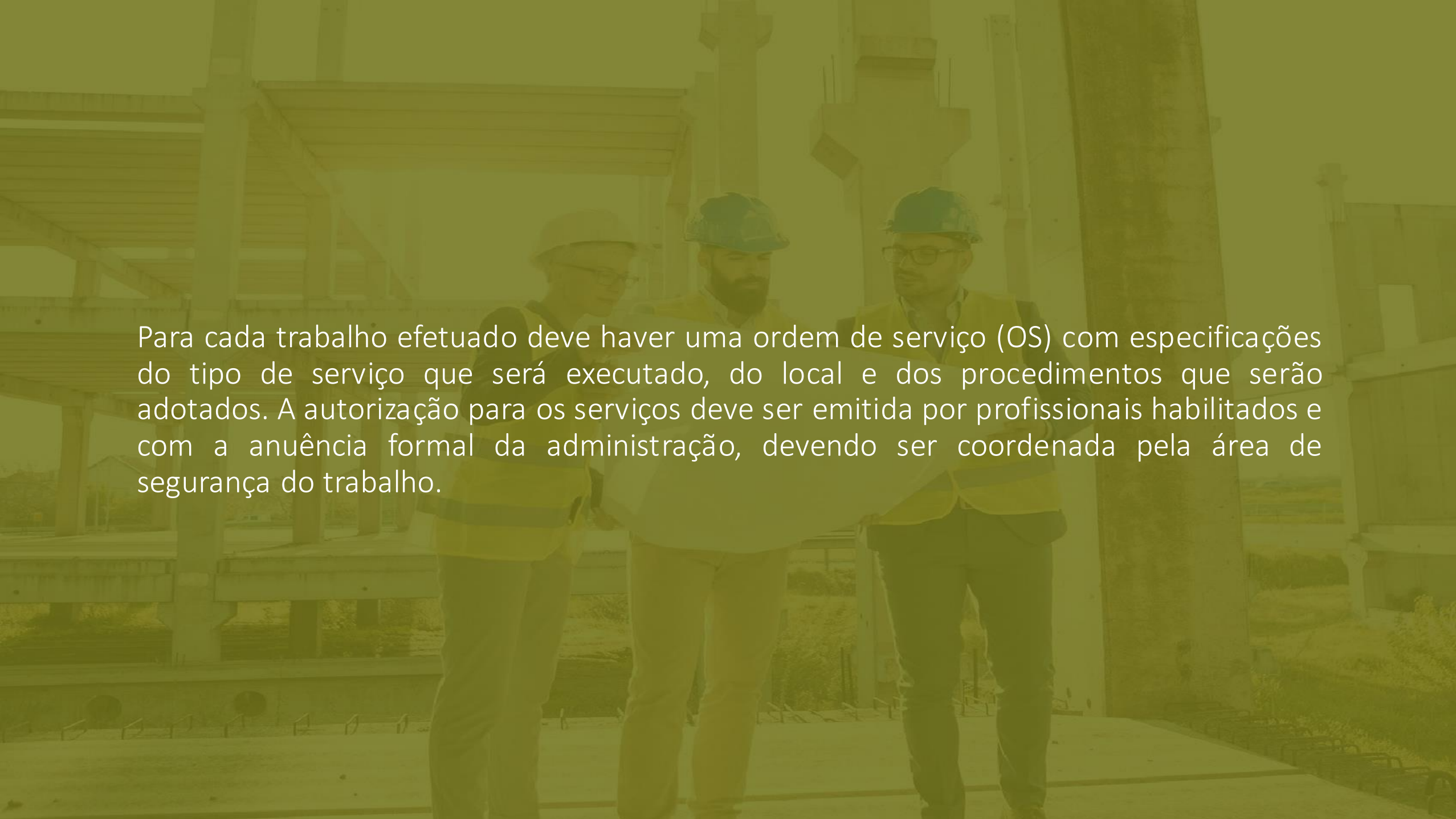
ROTINAS DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

Todos os serviços que envolvem eletricidade devem ser planejados, programados e realizados de acordo com os procedimentos de trabalho específicos e adequados. Os trabalhos em instalações elétricas de baixa tensão devem conter instruções de segurança do trabalho de forma a atender a normas regentes.



Fonte: pixabay

As instruções de segurança do trabalho para a realização dos serviços em eletricidade devem conter: o objetivo; o campo de aplicação; a base técnica; a competência e a responsabilidade; as disposições gerais; as medidas de controle e orientações finais.



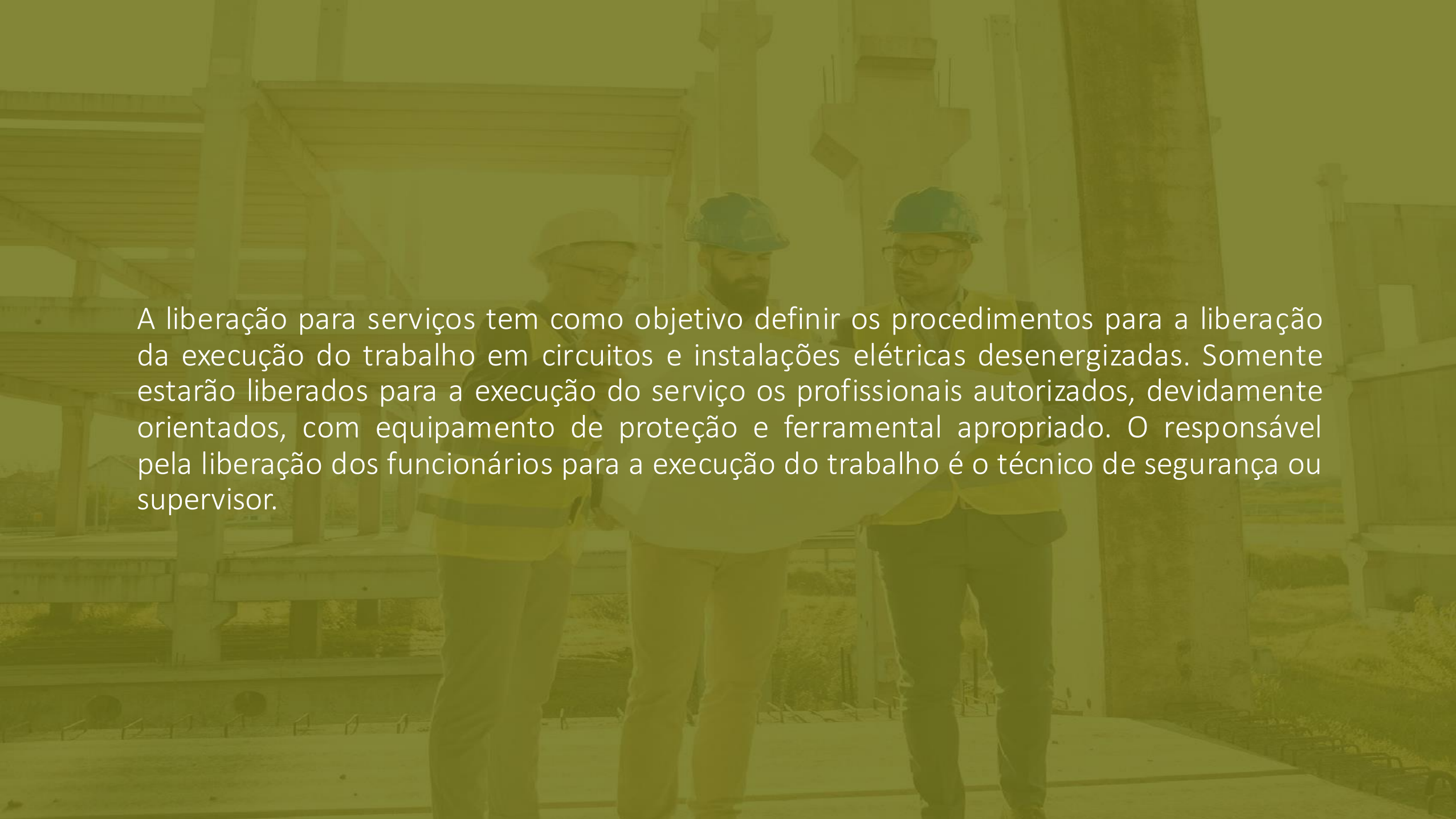
Para cada trabalho efetuado deve haver uma ordem de serviço (OS) com especificações do tipo de serviço que será executado, do local e dos procedimentos que serão adotados. A autorização para os serviços deve ser emitida por profissionais habilitados e com a anuência formal da administração, devendo ser coordenada pela área de segurança do trabalho.

INSTALAÇÕES DESENERGIZADAS

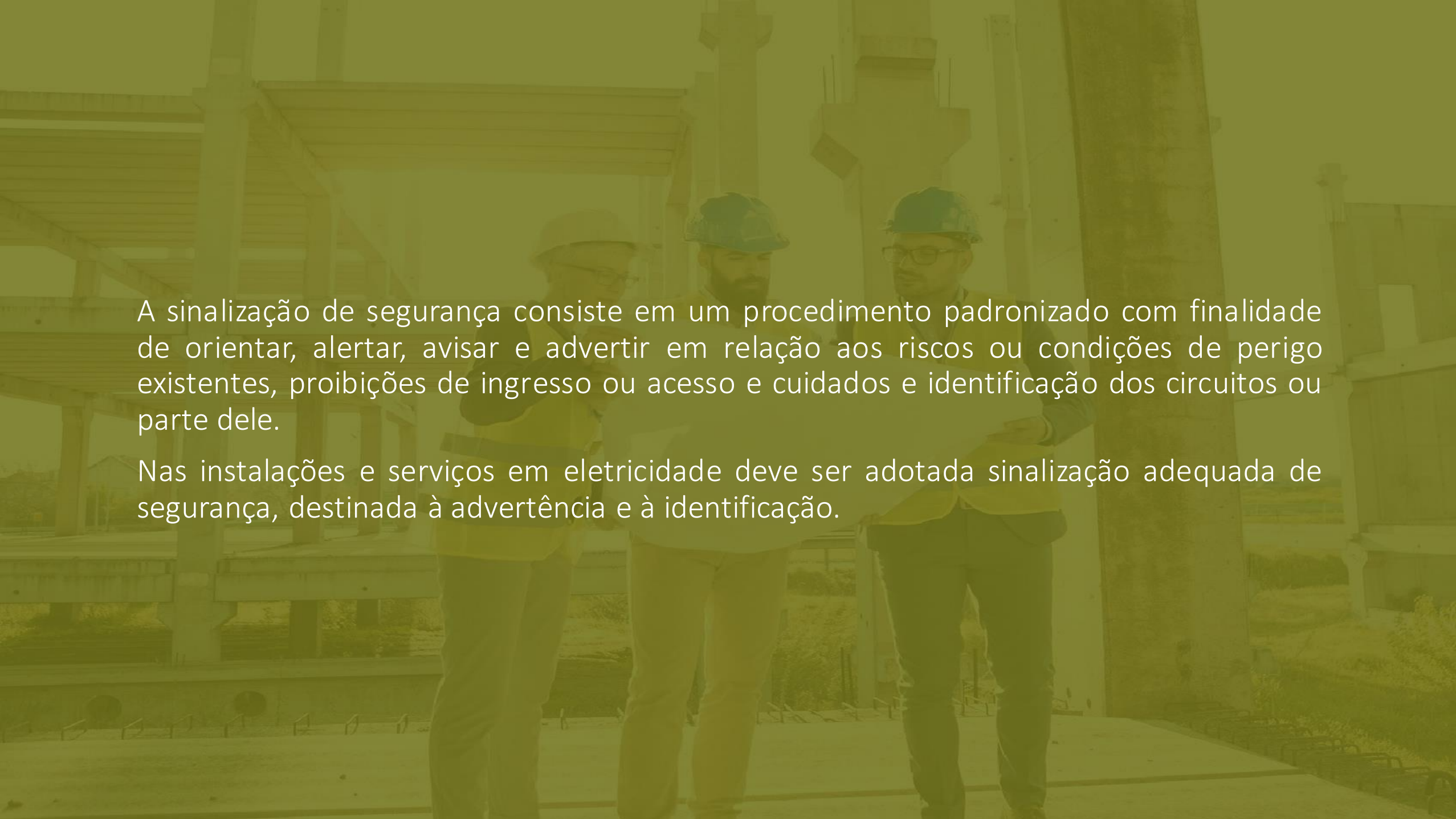
Fonte: pixabay

As rotinas de trabalho são importantes para que se possam definir os procedimentos básicos a serem seguidos para realizar a execução das atividades no ambiente de trabalho das instalações elétricas, quando energizadas ou desenergizadas.

Uma correta identificação de circuitos elétricos leva a eficácia no desligamento dos circuitos corretos, seja para realizar manutenção ou para manobras de emergência. O mesmo se aplica a utilização de etiquetas e placas para a identificação de travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobras e comandos em instalações elétricas.

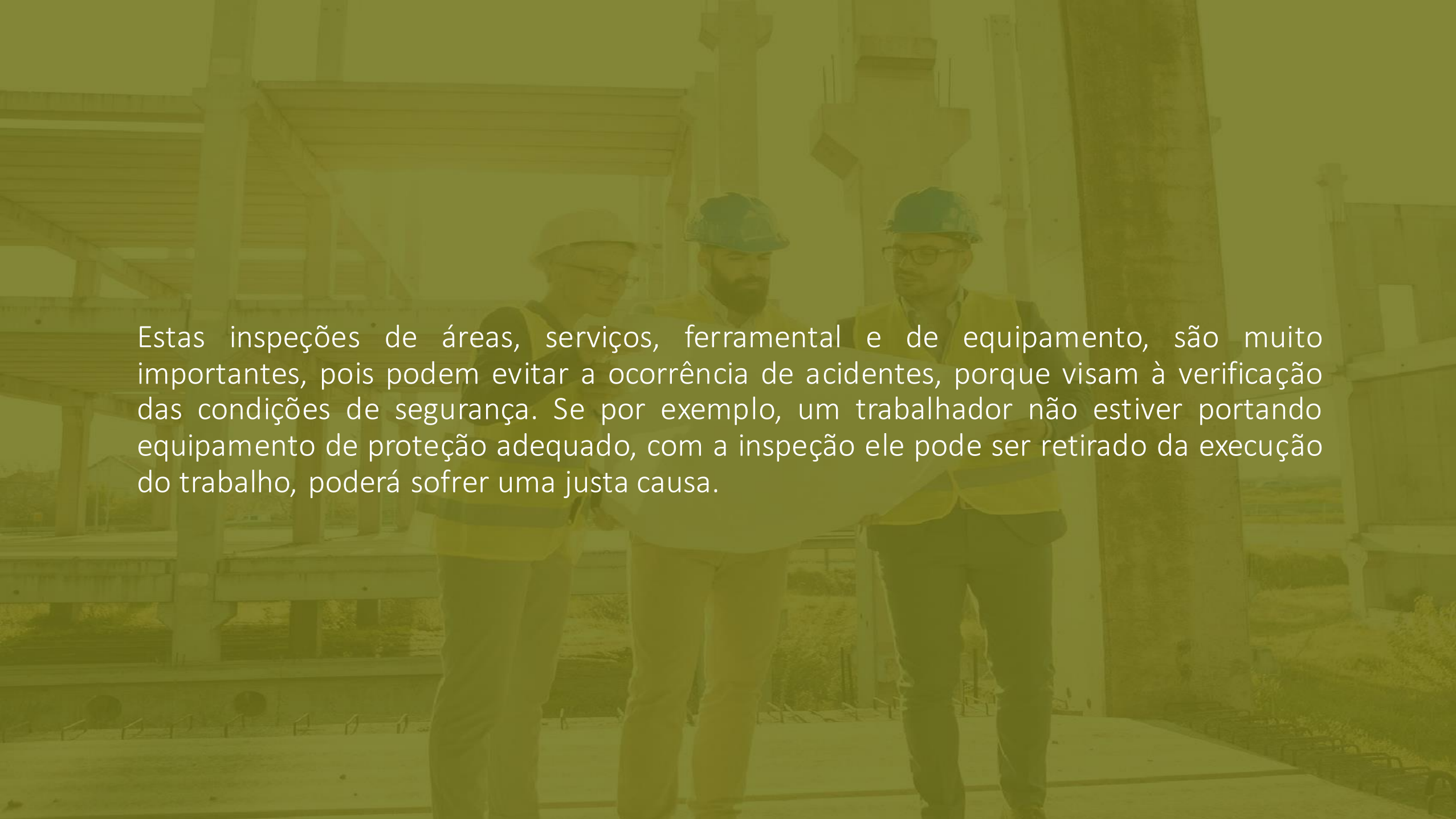


A liberação para serviços tem como objetivo definir os procedimentos para a liberação da execução do trabalho em circuitos e instalações elétricas desenergizadas. Somente estarão liberados para a execução do serviço os profissionais autorizados, devidamente orientados, com equipamento de proteção e ferramental apropriado. O responsável pela liberação dos funcionários para a execução do trabalho é o técnico de segurança ou supervisor.



A sinalização de segurança consiste em um procedimento padronizado com finalidade de orientar, alertar, avisar e advertir em relação aos riscos ou condições de perigo existentes, proibições de ingresso ou acesso e cuidados e identificação dos circuitos ou parte dele.

Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação.

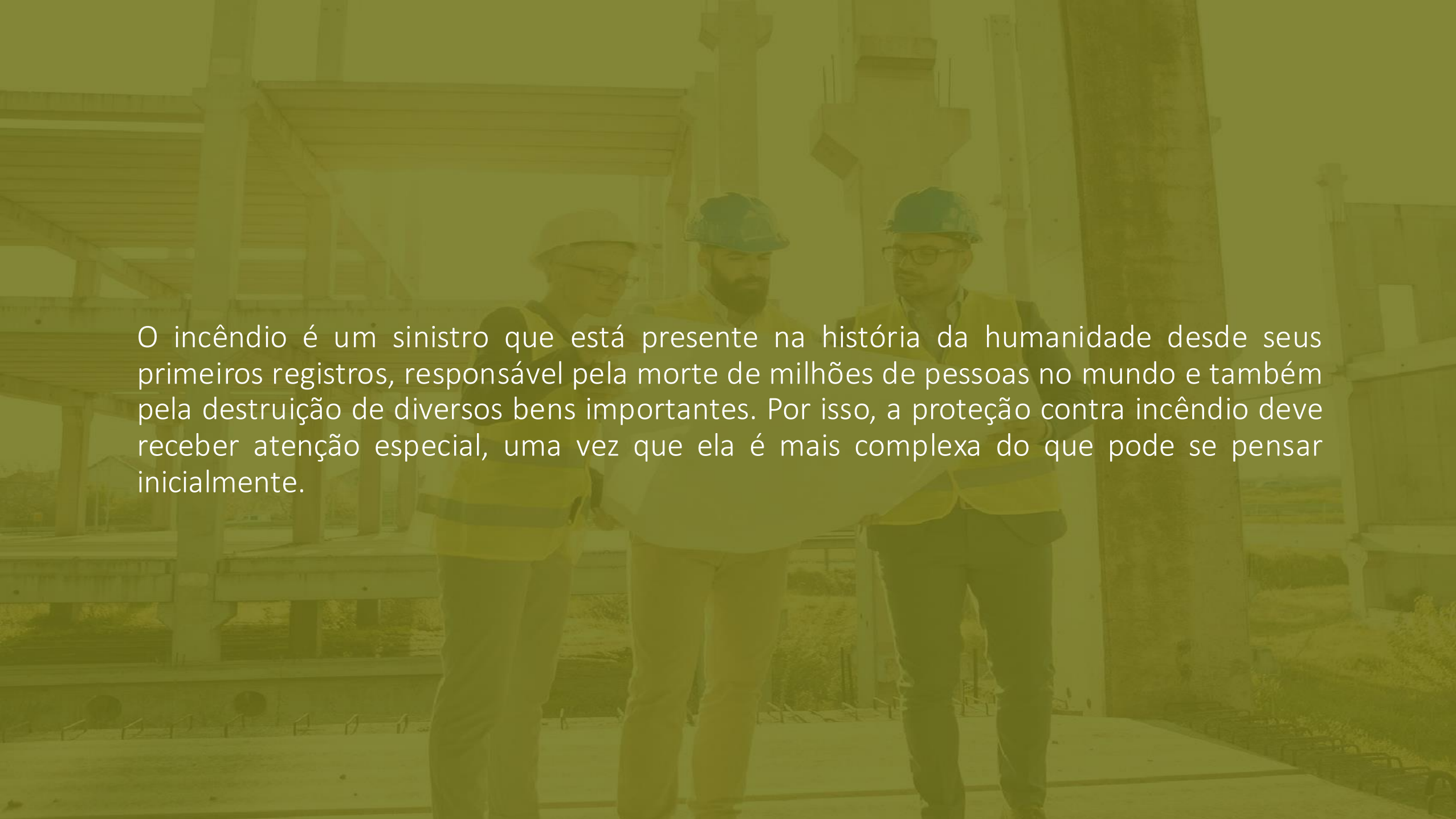


Estas inspeções de áreas, serviços, ferramental e de equipamento, são muito importantes, pois podem evitar a ocorrência de acidentes, porque visam à verificação das condições de segurança. Se por exemplo, um trabalhador não estiver portando equipamento de proteção adequado, com a inspeção ele pode ser retirado da execução do trabalho, poderá sofrer uma justa causa.

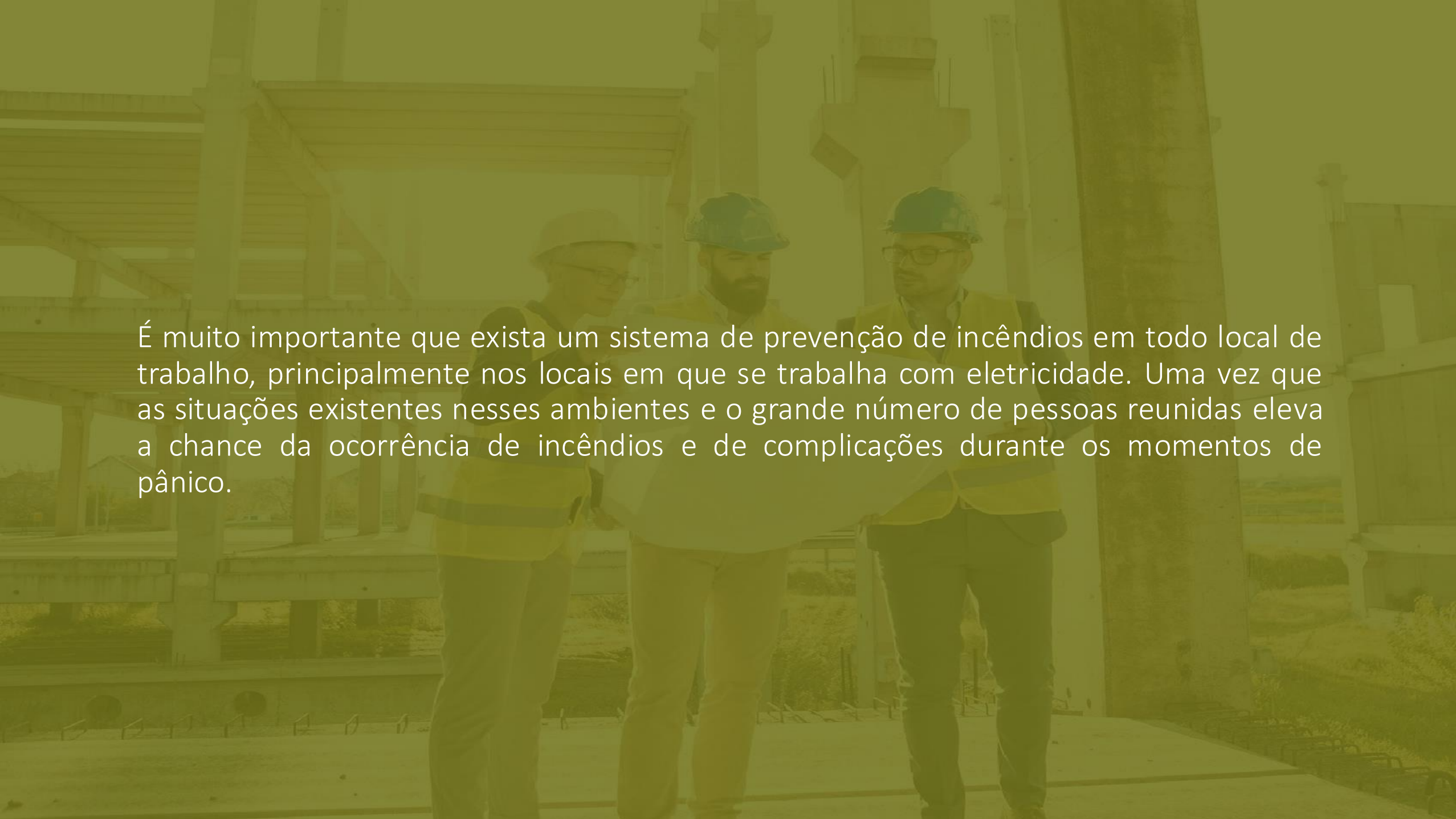
PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os projetos elétricos são criados visando sempre evitar o surgimento de possíveis incêndios, dimensionando disjuntores para interromper um curto-circuito ou condutores para evitar um sobreaquecimento. No entanto, cada vez mais é necessária a consciência de que o as instalações elétricas possuem características que aumentam as probabilidades da ocorrência de incêndios e a propagação de fogo.

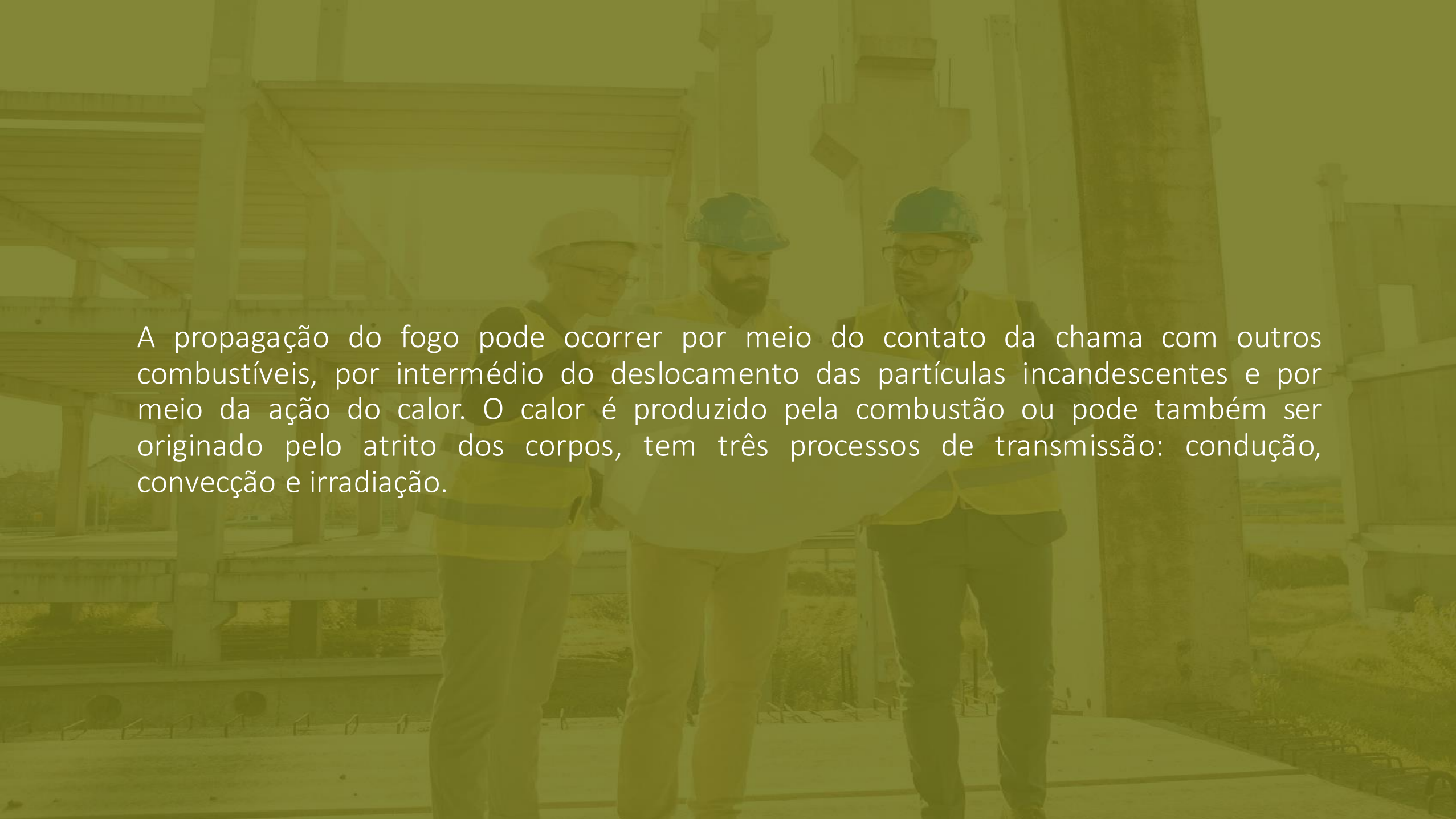
Fonte: pixabay



O incêndio é um sinistro que está presente na história da humanidade desde seus primeiros registros, responsável pela morte de milhões de pessoas no mundo e também pela destruição de diversos bens importantes. Por isso, a proteção contra incêndio deve receber atenção especial, uma vez que ela é mais complexa do que pode se pensar inicialmente.



É muito importante que exista um sistema de prevenção de incêndios em todo local de trabalho, principalmente nos locais em que se trabalha com eletricidade. Uma vez que as situações existentes nesses ambientes e o grande número de pessoas reunidas eleva a chance da ocorrência de incêndios e de complicações durante os momentos de pânico.



A propagação do fogo pode ocorrer por meio do contato da chama com outros combustíveis, por intermédio do deslocamento das partículas incandescentes e por meio da ação do calor. O calor é produzido pela combustão ou pode também ser originado pelo atrito dos corpos, tem três processos de transmissão: condução, convecção e irradiação.

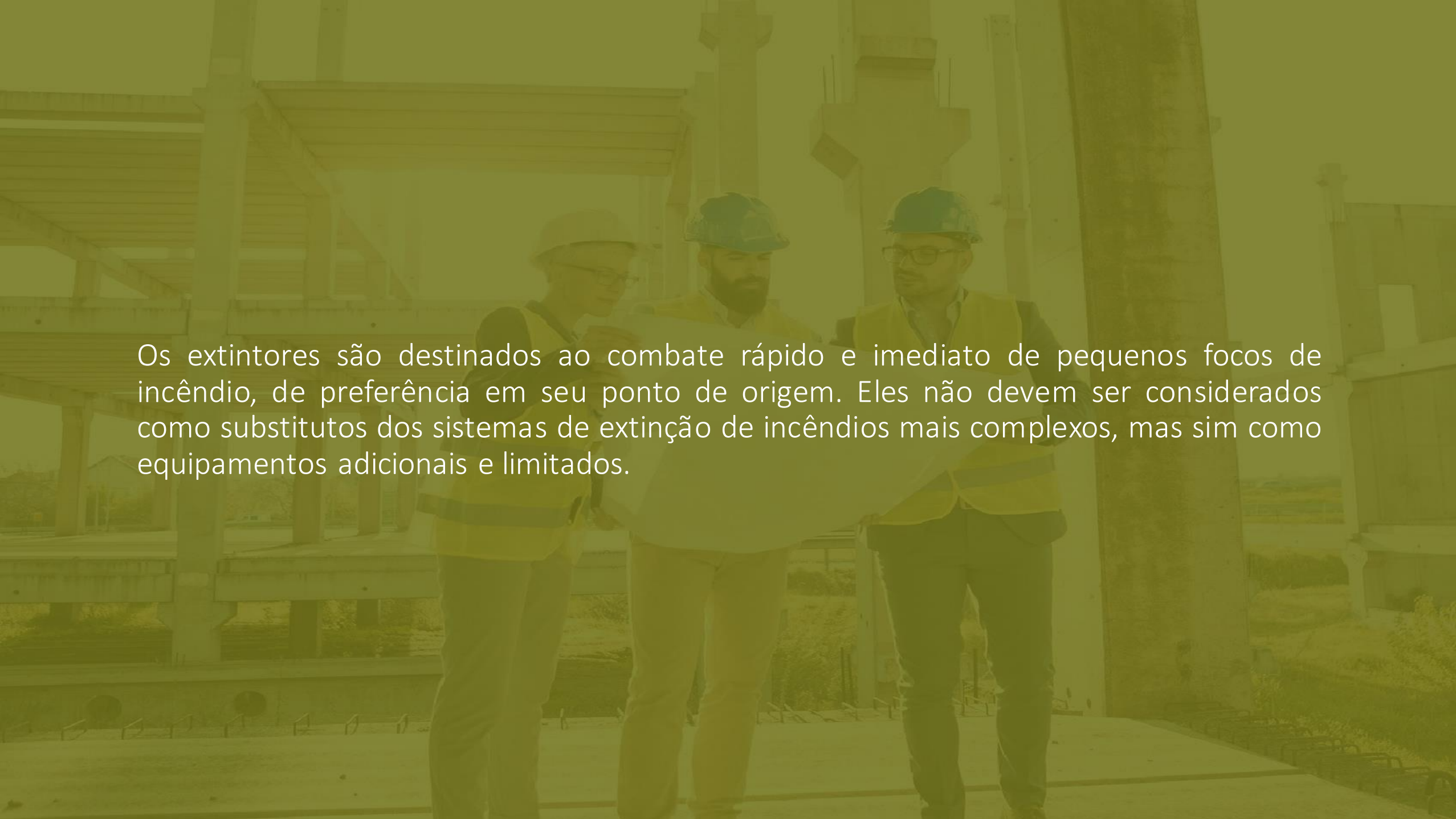
CLASSES DE INCÊNDIOS

Fonte: pixabay.

Os incêndios são classificados de acordo com as características do seu combustível. Cada material tem características próprias de inflamabilidade, de teor combustível, e também em relação aos produtos que desprendem ao serem queimados.

A definição básica de fogo é um processo químico de transformação, em que ocorre a rápida oxidação de um material combustível liberando calor, luz e produtos da reação, como dióxido de carbono e água. A cor, a forma e a temperatura da chama podem variar em relação ao produto queimado, as substâncias presentes e as impurezas.

Partindo do princípio de que o fogo surge a partir da existência conjunta das condições necessárias para a combustão, comburente, combustível, temperatura de ignição e calor, para que ocorra a extinção do fogo é preciso retirar um desses elementos.

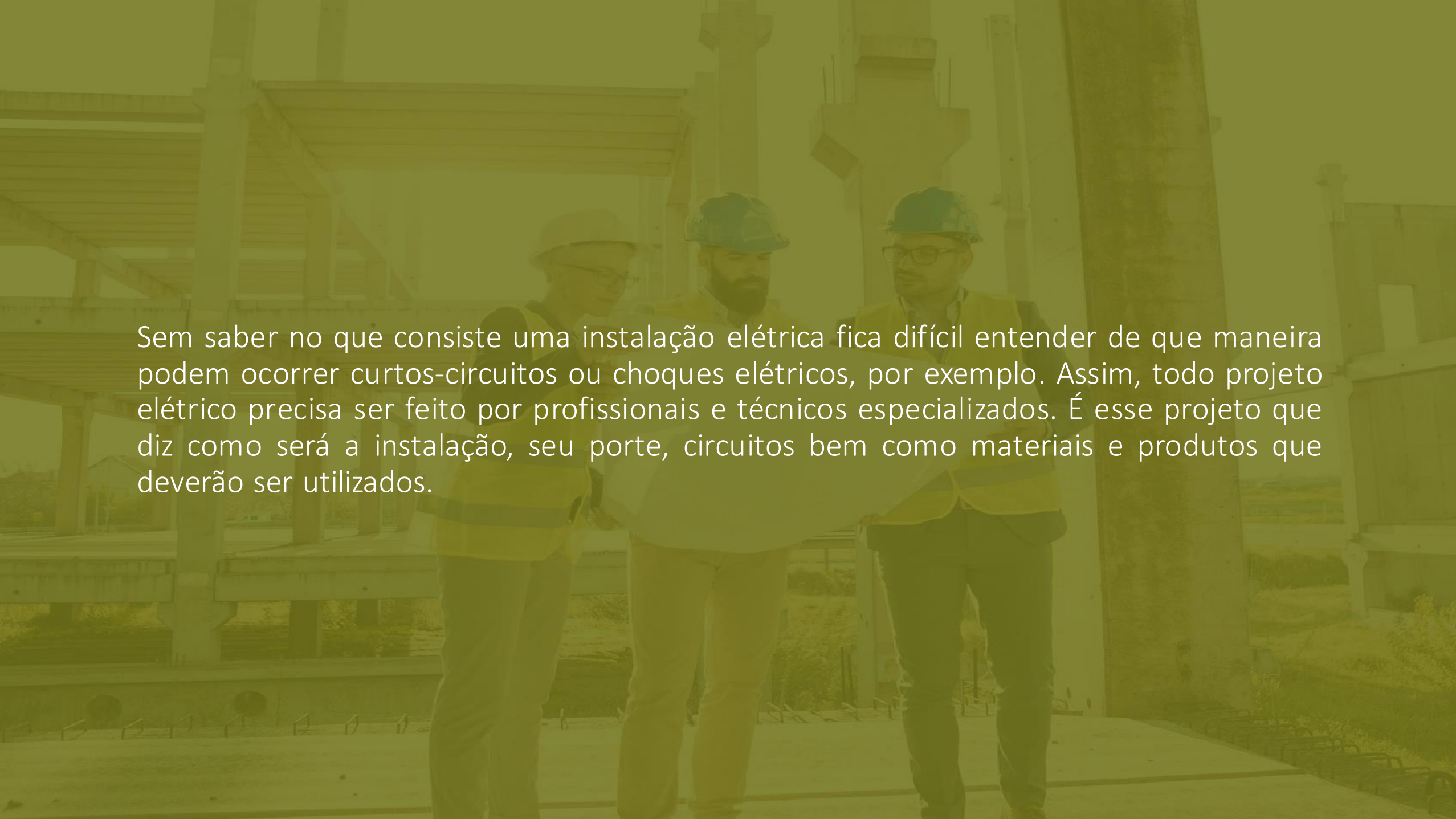


Os extintores são destinados ao combate rápido e imediato de pequenos focos de incêndio, de preferência em seu ponto de origem. Eles não devem ser considerados como substitutos dos sistemas de extinção de incêndios mais complexos, mas sim como equipamentos adicionais e limitados.

PRIMEIROS SOCORROS E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR ACIDENTES ELÉTRICOS

Acidentes de origem elétrica podem acontecer em qualquer ambiente. Sendo que, grande parte desses acidentes ocorre no ambiente de trabalho, e em outros casos é advindo de atividades executadas externamente. Independente do caso, esses acidentes são considerados acidentes do trabalho, e que para estes existem normas regulamentadoras criadas para disciplinar as obrigações e responsabilidades dos envolvidos.

Fonte: pixabay

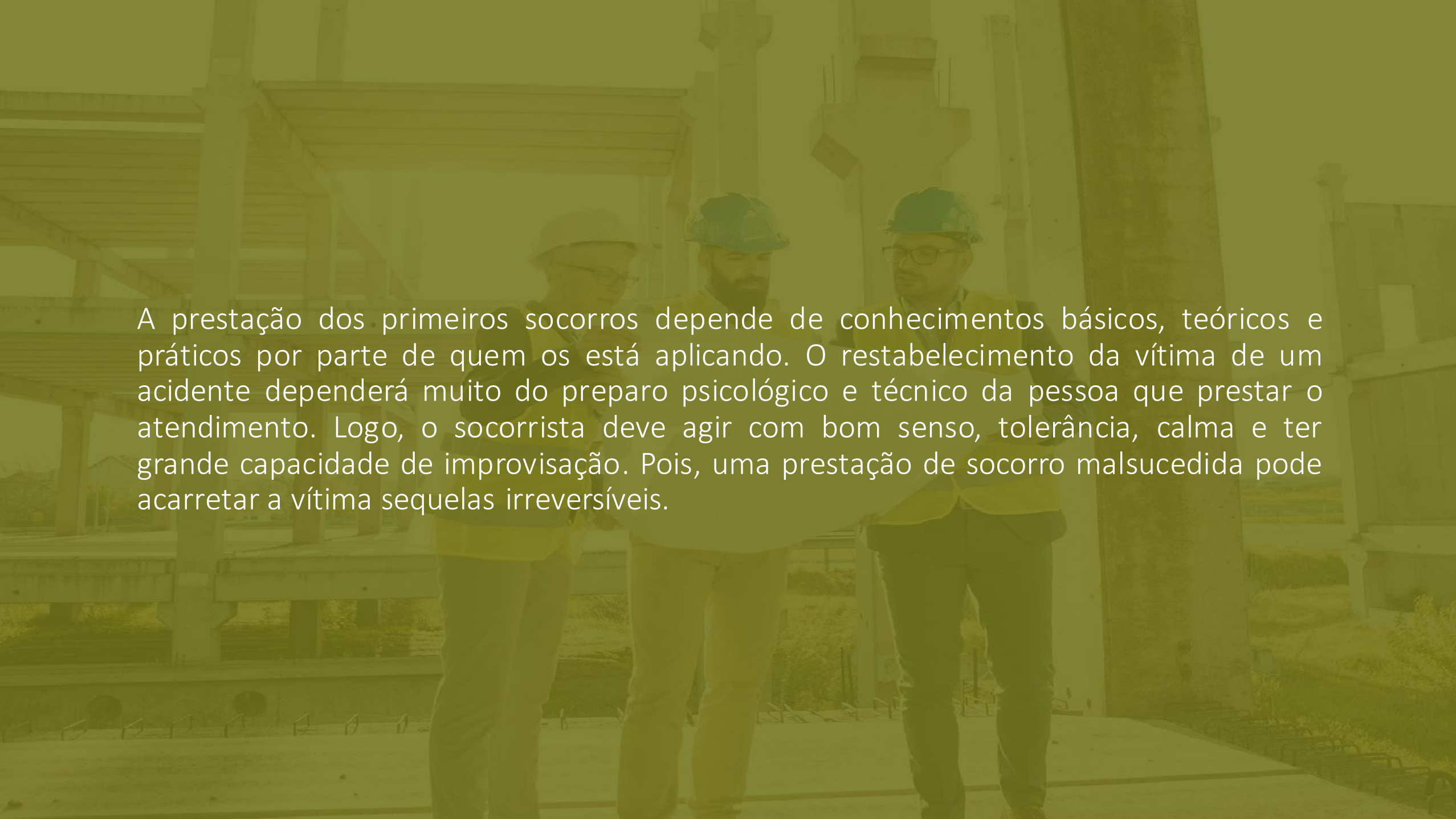


Sem saber no que consiste uma instalação elétrica fica difícil entender de que maneira podem ocorrer curtos-circuitos ou choques elétricos, por exemplo. Assim, todo projeto elétrico precisa ser feito por profissionais e técnicos especializados. É esse projeto que diz como será a instalação, seu porte, circuitos bem como materiais e produtos que deverão ser utilizados.

PRIMEIROS SOCORROS

Fonte: pixabay

Os acidentes de origem elétrica representam o principal tipo de acidente que as pessoas que trabalham em ambientes regulamentados pela NR-10 podem sofrer. Em muitos casos, um acidente desse tipo pode acarretar outros tipos de acidente. Portanto, é essencial que os profissionais envolvidos conheçam quais são as principais técnicas de primeiros socorros.



A prestação dos primeiros socorros depende de conhecimentos básicos, teóricos e práticos por parte de quem os está aplicando. O restabelecimento da vítima de um acidente dependerá muito do preparo psicológico e técnico da pessoa que prestar o atendimento. Logo, o socorrista deve agir com bom senso, tolerância, calma e ter grande capacidade de improvisação. Pois, uma prestação de socorro malsucedida pode acarretar a vítima sequelas irreversíveis.

OBRIGADA !